L'EDITOR DELLA SUITE

bm Mesh: modificare le mesh

Sposta i vertici e le facce di un modello 3D, sulla console, e guardalo nel tuo gioco.

Indice

Che cos'è bm Mesh 4

Cosa fa 4

Come si collega a Studio e Animator 4

Quale editor per cosa 4

I tre tipi di mesh 4

Da sapere 5

Aprire 6

Progetti e giochi 6

Modi per aprire 6

Cosa vedi dopo l'apertura 6

Attenzione 6

Lo schermo e i comandi 7

Le pagine 7

La pagina list (F1) 7

La pagina edit (F2) 8

Il gamepad 9

Scegliere e spostare 11

Vertici, spigoli o facce 11

Sposta, ruota, scala 11

Altre modifiche 11

Aggiungi una parte 11

Specchio dal vivo 12

Spigoli e taglio ad anello 12

La vista 12

Attenzione 12

L'anteprima e cart_meshes 13

Come arrivano le mesh del gioco 13

Da sapere 13

Salvare 14

Tutorial **15**

Sposta un vertice 15

Sistema una faccia 15

Controlla il modello in un gioco 16

Consigli e limiti **17**

Consigli 17

Limiti 17

Punti aperti **18**

LEGGIMI

Che cos'è. Il manuale di **bm Mesh**, l'editor di vertici e facce. Ogni tasto citato viene dal codice dell'editor.
Come usarlo. Leggi una volta "Aprire" e "Lo schermo e i comandi", poi segui i tre tutorial con una cartuccia tua.
Cosa manca. Ogni lacuna è segnata con un'etichetta DA COMPLETARE evidenziata; nulla è inventato.

Che cos'è bm Mesh

bm Mesh è l'editor che lavora sui punti (vertici) e sui triangoli (facce) di un modello 3D. È dentro la console: lo trovi nella scheda **Dev**.

Cosa fa

- Mostra i modelli di una cartuccia che girano in un'anteprima, con vertici, triangoli e scheletro.
- Ti lascia scegliere vertici, spigoli o facce e spostarli, ruotarli, scalarli, estrudere, specchiare, fondere, cancellare e colorare.
- Legge anche le mesh che costruisce il codice del gioco, quindi puoi partire da un'astronave o da un anello fatti in Lua.

Come si collega a Studio e Animator

- **bm Studio** crea i modelli. bm Mesh modifica gli stessi modelli: stanno nella sezione MESH della cartuccia.
- **bm Animator** aggiunge scheletri e animazioni (la sezione ANIM). bm Mesh conserva lo scheletro di un modello: l'osso di ogni vertice nuovo è quello del vertice da cui viene, e ossa e animazioni restano quelle di bm Animator.
- Nel gioco usi un modello con `model("name")` .

Quale editor per cosa

- **bm Studio**: modelli statici. Oggetti, props ed edifici, fatti di blocchi e tile. La mappa 3D di un gioco si fa nella pagina mappa di bm SDK.
- **bm Mesh**: modelli organici. Personaggi ed eroi, e tutta la modifica fine di vertici e triangoli.
- **bm Animator**: rig e animazioni. Mette uno scheletro in un modello e lo muove. Non costruisce modelli.
- bm Studio e bm Mesh scrivono la stessa sezione MESH, quindi un modello passa da un editor all'altro.

I tre tipi di mesh

L'elenco segna ogni mesh con una lettera.

Lettera	Che cos'è	Nel gioco
M	un modello della sezione MESH (quelli di bm Studio)	`model("name")`
C	una mesh nel codice, scritta da bm Mesh come `mesh_name()` tra le righe `-- [bm Mesh begin]` e `-- [bm Mesh end]` in fondo a `main.lua`	`local m = mesh_name()` , poi `draw3d(m, ...)`

Lettera	Che cos'è	Nel gioco
G	una mesh che il codice del gioco costruisce con `mesh()`, `mesh_sphere()` o `mesh_cube()`	il codice stesso del gioco

Da sapere

- L'editor si usa con la tastiera, con il mouse o con il gamepad.
- I passi di modifica si possono annullare (30 passi): Ctrl+Z annulla, Ctrl+Y ripete (gamepad: Y + A annulla). Rinomina e cancella azzerano i passi di annullamento e ripetizione, e lo fa anche l'apertura di un file; copia come modello, copia come codice, duplica e nuovo non creano un passo di annullamento.

Aprire

Progetti e giochi

Tutti gli strumenti della suite modificano solo **progetti** (`.bme`). Un **gioco** (`.bm` o `.b16`) lo possono solo leggere.

- Se apri un gioco, bm Mesh lo legge e puoi modificare. Il primo salvataggio crea una copia modificabile, con il nome del gioco e l'estensione `.BME` , e da lì lavori sulla copia.
- La barra di stato ti dice quando hai aperto un gioco: `a game: saving makes its copy` .

Modi per aprire

- Dalla scheda **Dev** del menu della console.
- Da un gioco: premi **X** sulla sua copertina, poi **Open in bm Mesh**.
- Dal monitor: il tasto `4` .
- Dall'interno dell'editor: Esc, poi **Open...** (Ctrl+O). L'elenco mostra i progetti `.bme` di `/bme` e i file `.bm` e `.bme` di `/carts` e della radice della SD.
- Se hai avviato bm Mesh senza file, il selettore di file si apre da solo.

Cosa vedi dopo l'apertura

La barra di stato dice quanti modelli, mesh nel codice e mesh dal codice del gioco sono state trovate, e l'editor mostra la pagina **list**.

Attenzione

- Se il codice del gioco si ferma mentre viene letto, ricevi il messaggio `the game's code stopped while read` : le mesh trovate prima dell'errore ci sono ancora.
- Un file che non si riesce ad aprire dà `cannot open ...` con il motivo.

Lo schermo e i comandi

Le pagine

La barra in alto ha tre pagine. Un clic su una scheda, o il suo tasto, cambia pagina.

Pagina	Tasto	A cosa serve
list	F1	scegliere una mesh; copiare, rinominare, duplicare, cancellare, crearne una nuova
edit	F2	scegliere e cambiare vertici e facce
menu	Esc	aprire, salvare, provare il gioco, uscire

[DA COMPLETARE: shots/editor-mesh-list.png]

Altri tasti. F3 funziona solo nelle pagine list ed edit, e `[` e `]` sono ignorati nella pagina menu; gli altri valgono in ogni pagina:

Tasto	Cosa fa
F3	i comandi della pagina, come menu
`[` e `]`	la mesh precedente e la successiva
F12 tenuto, oppure `?`	mostra i tasti della pagina
Ctrl+S	salva
Ctrl+Shift+S	salva con nome (un nome di 8 lettere, in `/carts`)
Ctrl+O	apre un altro file
Ctrl+N	un nuovo modello, un cubo
F5 o Ctrl+R	prova il gioco
F6	l'assistente
Ctrl+Z, Ctrl+Y	annulla, ripeti
Ctrl+Esc	torna al menu di bm (se ci sono modifiche non salvate chiede prima)

La pagina list (F1)

Tasto	Cosa fa
su, giù, home, end	sceglie la mesh
Enter	la modifica
m	copia come modello (da mesh a modello)
c	copia come codice (da modello a `mesh_name()`)

Tasto	Cosa fa
r	rinomina
d	duplica (un modello conserva lo scheletro)
Del	cancella: premilo due volte
n	un nuovo modello, un cubo; con F3 anche un piano o una sfera
q, e	ruota la vista
w, s	inclina la vista
+ e -	zoom
spazio o o	avvia o ferma la rotazione
f	inquadra di nuovo la mesh

Una mesh G non si può rinominare né cancellare: la crea il codice del gioco. Copiala con **m** o **c** per averne una a cui dare un nome.

La pagina edit (F2)

La pagina edit disegna il modello con i suoi spigoli, un puntatore e una riga in alto con il nome, il numero di vertici e di triangoli, la modalità (`VERTICES` o `FACES`) e quanti sono scelti. Sotto, un riquadro del colore corrente e il passo.

Tasto	Cosa fa
frecce	muovono il puntatore (più veloce se tenute)
home	il puntatore al centro
n, b	il puntatore sul vertice o sulla faccia successivi o precedenti, anche dietro
spazio	aggiunge alla scelta, o toglie
Enter	sceglie solo quello
a	sceglie tutto; se qualcosa è scelto, non sceglie niente
l	sceglie tutto ciò che è collegato
Tab	passa da vertici a spigoli e a facce
g, r, t	sposta, ruota, scala
x	estrude le facce scelte
d	duplica le facce scelte
A (Maiusc+A)	aggiunge una parte: un cubo, un cilindro, una sfera o un piano
m	specchia la scelta, da sinistra a destra sullo schermo
M	copia la scelta dall'altra parte dello 0

Tasto	Cosa fa
X (Maiusc+X)	specchio dal vivo acceso o spento
Ctrl+R	taglio ad anello attraverso lo spigolo scelto
j	crea una faccia su 3 o 4 vertici scelti
k	fonde i vertici scelti in uno
K	salda i vertici nello stesso punto
u	divide ogni faccia scelta in 4
i	rovescia le facce scelte
Del	cancella la scelta
p	colora le facce scelte con il colore corrente
o	prende il colore della faccia sotto il puntatore
c	apre la tavolozza
q, e	ruota la vista
w, s	inclina la vista
+ e -	zoom
f	inquadra i vertici scelti
1, 3, 7, 0	vista frontale, laterale, dall'alto, vista libera
`,` e `.`	un passo più fine o più grosso

[DA COMPLETARE: shots/editor-mesh-edit.png]

Il gamepad

Comando	Cosa fa
Y + sinistra o destra	cambia pagina
Y + su o giù	la mesh precedente o la successiva
Y + B	il menu
Y + A	annulla
X, premuto una volta	i comandi della pagina
X + croce direzionale	ruota e inclina la vista
X + A, X + B	zoom
A	nell'elenco: modifica la mesh; nella pagina edit: sceglie il vertice o la faccia sotto il puntatore
B	nella pagina edit: non sceglie niente
croce direzionale	il puntatore; dentro uno strumento, cambia il valore

[DA COMPLETARE: i comandi del pad sono scritti dal codice; non provati sul PowKiddy RGB30]

Scegliere e spostare

Vertici, spigoli o facce

La pagina edit ha tre modalità. **Tab** passa dall'una alla successiva: vertici, spigoli, facce, e di nuovo vertici. La riga in alto dice `VERTICES`, `EDGES` o `FACES`. In ogni modalità una scelta è un insieme di vertici, di spigoli o di facce.

- Metti il puntatore su un vertice, su uno spigolo o su una faccia: si illumina. Uno spigolo è la linea tra due vertici di un triangolo; il puntatore deve stare entro 6 pixel.
- **spazio** lo aggiunge alla scelta, o lo toglie se c'era. **Enter** lo rende l'unico.
- Con il mouse, un clic sceglie solo ciò che è sotto il puntatore; Shift + clic aggiunge o toglie.
- **a** sceglie tutto; premilo ancora per non sceglierne nessuno. **l** aggiunge tutto ciò che è unito alla scelta da facce.
- **n** e **b** scorrono tutti i vertici, gli spigoli o le facce in ordine: così raggiungi anche quelli nascosti dietro il modello.

Quando cambi modalità la scelta ti segue: da vertici a spigoli, gli spigoli di cui i due estremi sono scelti; da spigoli a facce, le facce di cui tutti e tre gli angoli sono scelti; da facce a vertici, gli angoli delle facce scelte.

Sposta, ruota, scala

Premi **g** per spostare, **r** per ruotare, **t** per scalare la scelta (si muovono anche gli angoli delle facce scelte). Lo strumento si apre e la riga in alto mostra il valore, per esempio `MOVE x 0 y 0.25 z 0`.

- Le frecce e PgUp/PgDn cambiano il valore. Per uno spostamento: sinistra e destra vanno lungo l'asse orizzontale della vista, su e giù cambiano l'altezza, PgUp e PgDn avvicinano o allontanano.
- **x**, **y**, **z** limitano il cambiamento a quell'asse. **n** agisce lungo la normale. Premi lo stesso tasto ancora per liberarlo.
- `,` e `.` cambiano il passo. I passi di spostamento sono 0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 e 1; quelli di rotazione 1, 5, 15, 30, 45 e 90 gradi; quelli di scala 1.01, 1.05, 1.1, 1.25, 1.5 e 2.
- **Enter** conferma. **Esc** annulla e rimette tutto a posto.
- Con il mouse, trascina il tasto sinistro per cambiare il valore e fai clic per metterlo. Con il gamepad, A conferma, B annulla e un tocco di X cambia asse.

Altre modifiche

- **x** estrude le facce scelte; poi si muovono lungo la normale.
- **j** crea una faccia su 3 o 4 vertici scelti, nell'ordine in cui li hai scelti, rivolta verso la camera. Funziona solo nella modalità vertici.
- **k** fonde i vertici scelti nel loro punto medio; **K** salda i vertici che stanno nello stesso punto (con il flag 4 di `draw3d` le facce intorno sembrano lisce).
- **Del** cancella: nella modalità vertici i vertici e le facce che li usano, nella modalità facce le facce.
- **p** colora, **o** prende un colore, **c** apre la tavolozza (frecce per scegliere, Enter per prenderlo, Esc per chiuderla). Una faccia con una texture della sheet non ha colore.

Aggiungi una parte

Maiusc+A apre un elenco di quattro forme: cubo, cilindro, sfera e piano. Quella che scegli si aggiunge al modello come parte nuova, di larghezza 1 e del colore della pagina. Va al centro dei vertici scelti, oppure allo

0 se non c'è nulla di scelto. I vertici della parte nuova diventano la scelta, quindi puoi spostarli, ruotarli o scalarli subito. Un solo annulla toglie la parte. Se il modello ha uno scheletro, i vertici nuovi seguono l'osso del primo vertice scelto (o il primo osso). Con il gamepad tocca X e scegli **Aggiungi una parte**.

Specchio dal vivo

Maiusc+X accende e spegne lo specchio dal vivo. Quando è acceso, la pagina mostra **MIRROR X**. Sposta, ruota, scala, dipingi e cancella agiscono allora sui vertici o sulle facce scelti e sui loro corrispondenti dall'altra parte del piano X = 0. L'editor trova il corrispondente dalla posizione: il vertice in (-x, y, z), entro 0,001. Un vertice sul piano è il corrispondente di se stesso. Un vertice senza corrispondente cambia da solo. Se scegli entrambi i lati, guida il vertice con il numero più basso e l'altro lo segue. Gli strumenti che aggiungono parti o cambiano la topologia (aggiungi una parte, estrudi, duplica, suddividi) non agiscono sull'altro lato. Un solo annulla riporta indietro entrambi i lati. Con il gamepad tocca X e scegli **Live mirror X on / off**.

Spigoli e taglio ad anello

In modalità spigoli una scelta è un insieme di spigoli. Gli spigoli scelti si vedono come linee spesse. Sposta, ruota e scala agiscono sui due estremi di ogni spigolo scelto. **x** e **d** agiscono sulle facce di cui tutti gli angoli sono scelti. **Canc** toglie i triangoli accanto agli spigoli scelti, e i vertici che nessun triangolo usa più. Con lo specchio dal vivo acceso, scegliere uno spigolo sceglie anche il suo corrispondente dall'altra parte di X = 0, e sposta, ruota, scala e cancella agiscono su entrambi. Il taglio ad anello non agisce sull'altro lato.

Ctrl+R fa un taglio ad anello. Scegli prima uno spigolo (in modalità vertici bastano due vertici che formano uno spigolo). L'editor parte dallo spigolo e attraversa i quadrati intorno al modello. Un quadrato è fatto di due triangoli che guardano dalla stessa parte (l'angolo tra le loro normali è minore di 60 gradi) e che hanno una diagonale in comune. In ogni quadrato attraversa lo spigolo e quello opposto, e continua da quello opposto. Mette un vertice nuovo a metà di ogni spigolo attraversato e taglia ogni quadrato in quattro triangoli. Un vertice nuovo prende l'osso dell'estremo più basso del suo spigolo e la media dei punti della texture (UV). Un triangolo nuovo prende il colore della vecchia faccia che contiene più dei suoi angoli.

L'anello si ferma in due casi. A un bordo aperto (uno spigolo con un solo triangolo) non c'è nulla da attraversare. A un triangolo che non fa parte di un quadrato, il triangolo viene tagliato in due, dal vertice nuovo all'angolo opposto, così non resta nessun buco. L'anello è chiuso se torna al primo spigolo. Se l'anello si attraversasse da solo, o uno spigolo avesse più di due triangoli, non cambia nulla e un messaggio dice il perché.

Alla fine i vertici nuovi sono la scelta (in modalità spigoli, i nuovi spigoli attraverso i quadrati), quindi puoi spostare o scalare l'anello subito. Un solo annulla riporta indietro tutto il taglio. Con il gamepad tocca X e scegli **Loop cut on the chosen edge**.

La vista

q e **e** ruotano, **w** e **s** inclinano, **+** e **-** fanno zoom, **f** inquadra la scelta. **1**, **3**, **7** e **0** danno le viste dritte. Con il mouse: il tasto destro trascinato ruota, quello centrale sposta, la rotella fa zoom.

Attenzione

- Modificare una mesh **G** prima ne crea una copia come modello; il codice del gioco non viene riscritto. La barra di stato dice il nome della copia.
- Le modifiche che supererebbero il limite del formato di 65535 vertici o 65535 triangoli vengono rifiutate e annullate.

L'anteprima e cart_meshes

Il modello che modifichi è disegnato illuminato e con le sue texture dalla sheet della cartuccia, così lo vedi come lo mostrerà il gioco. Nella pagina edit sono disegnati solo gli spigoli delle facce rivolte verso la camera, e solo quando la mesh ha 3000 triangoli o meno.

Come arrivano le mesh del gioco

Le mesh G vengono dalla funzione del kernel `cart_meshes(path)`. Esegue il codice del gioco **a parte**, in uno stato Lua tutto suo:

- esegue il corpo del file, poi `_init`, `_update` e `_draw` una volta;
- c'è un limite di istruzioni; file, schermo e suono non fanno nulla;
- raccoglie ciò che il codice costruisce con `mesh()`, `mesh_sphere()` e `mesh_cube()`;
- il nome di una mesh è il nome della variabile che la contiene: `M.ship` dà `ship`.

Da sapere

- Una mesh costruita solo in un fotogramma successivo, o solo dopo un input, può non essere trovata.
- Se il codice si ferma con un errore, bm Mesh mostra comunque ciò che ha trovato e ti dice l'errore.
- Una mesh G uguale a una delle mesh C non compare due volte.

Salvare

- **Ctrl+S** salva. **Ctrl+Shift+S** chiede un nome (8 lettere, salvato in `/bme` con l'estensione `.BME`).
- Il menu (Esc) ha **Save**, **Save as...**, **Try the game (F5)** e **Exit bm Mesh**. Un segno `*` dopo il nome del file in alto significa modifiche non salvate.
- Cambiano solo le sezioni MESH e ANIM e il blocco di bm Mesh nel codice. Sprite sheet, mappa, copertina, suono e il resto del codice restano esattamente come erano.
- Un modello senza vertici o senza facce resta fuori dal file: il messaggio dice quale.
- Una cartuccia contiene al massimo 256 modelli.
- Se hai aperto un gioco, il primo salvataggio chiede la copia modificabile e da lì il file è il `.BME`. Per riavere un gioco, costruiscilo dal progetto nell'SDK.
- Exit e Open ti chiedono di scegliere la stessa voce due volte quando ci sono modifiche non salvate.

Tutorial

PROVA

Fai i tre tutorial in ordine con una cartuccia tua che ha un modello, oppure con un gioco che costruisce le sue mesh nel codice.

Sposta un vertice

1. Avvia bm Mesh dalla scheda **Dev** (oppure **X** sulla copertina di un gioco, **Open in bm Mesh**). Scegli la cartuccia nel selettore di file con su, giù ed Enter.
2. Sei nella pagina list. Scegli una mesh con su e giù: gira nell'anteprima.
3. Premi **Enter** per modificarla. Se la mesh è una mesh G, la prima modifica ne crea una copia come modello.
4. Guarda la riga in alto. Se non dice `VERTICES`, premi **Tab** finché lo dice.
5. Muovi il puntatore con le frecce su un vertice finché ottiene un cerchio intorno.
6. Premi **Enter**. La riga in alto dice `VERTICES: 1 chosen`.
7. Premi **g**. La riga in alto mostra `MOVE`. Premi la freccia **su** una volta: il vertice sale del passo.
8. Premi **Enter**. La barra di stato dice `move ...: 1 vertices`.
9. Premi **Ctrl+S**. Vedi `saved` con il nome del file.

Se non va bene: **Esc** mentre lo strumento è aperto rimette a posto il vertice; **Ctrl+Z** dopo la conferma lo annulla.

PROVA

Premi di nuovo **g**, poi **x**, poi la freccia destra qualche volta, poi **Enter**. Il vertice si muove solo lungo x.

Sistema una faccia

Nella pagina edit, quando la mesh ha 3000 triangoli o meno, hanno gli spigoli disegnati solo le facce rivolte verso la camera. Se una faccia non ha spigoli da nessun lato, o è rovesciata o manca.

La faccia è rovesciata

1. Nella pagina edit premi **Tab** finché la riga in alto dice `FACES`.
2. Muovi il puntatore sulla faccia e premi **Enter**. La faccia è evidenziata e la riga in alto dice `FACES: 1 chosen`.
3. Premi **i**. Vedi `1 faces turned over`.
4. Premi **q** o **e** per ruotare la vista e controllare.

La faccia manca

1. Premi **Tab** finché la riga in alto dice `VERTICES`.
2. Scegli tre (o quattro) vertici con **spazio**, uno dopo l'altro, nell'ordine intorno alla faccia.
3. Premi **j**. Vedi `a new face (1 triangles)`, o 2 per quattro vertici. La faccia prende il colore corrente; **o** e **p** cambiano i colori.

4. Se ti sembra ancora sbagliata, scegli la faccia e premi **i**.

Se vedi `choose 3 or 4 vertices (in order) for a new face`, il numero di vertici scelti è sbagliato.

Controlla il modello in un gioco

1. Salva con **Ctrl+S**. Ricorda il nome che il modello ha nell'elenco (per la copia di una mesh G, te l'ha detto la barra di stato).
2. Nel codice del gioco usa il nome: per un modello, `model("name")`.
3. Premi **F5**. bm Mesh salva se serve e avvia il gioco.
4. Guarda il modello nel gioco. Poi torna all'editor: ritrovi la stessa pagina.
5. Se qualcosa non va, modifica ancora e premi di nuovo F5.

DA COPIARE

```
local m = model("ship")
draw3d(m, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)
```

Per uscire dal gioco e tornare a bm Mesh premi Start + Select sul pad o Ctrl+Esc sulla tastiera; l'editor torna alla stessa pagina.

Consigli e limiti

Consigli

- Usa **1**, **3** e **7** per controllare uno spostamento da davanti, di lato e dall'alto.
- Usa un passo piccolo (`,`) per allineare un vertice, uno più grande (`.`) per piazzare una parte intera.
- Usa **M** per costruire un modello simmetrico: fai metà, poi copiala dall'altra parte.
- Usa **K** dopo aver unito delle parti, perché le facce intorno sembrino lisce.
- Salva spesso: l'editor ricorda 30 passi di annullamento, e aprire o rinominare li azzera.

Limiti

- Il limite del formato di una mesh è 65535 vertici e 65535 triangoli. La pagina di modifica mostra il conteggio dei vertici rispetto a esso.
- Al massimo 256 modelli in una cartuccia.
- Una mesh G non si può rinominare né cancellare: cambia il codice con bm Code.
- Una copia come codice non conserva lo scheletro.
- L'assistente (F6) aggiunge un modello senza scheletro.
- **[DA COMPLETARE: la dimensione di un modello che il Pi Zero W disegna in modo fluido]**

Punti aperti

- **Lo schermo e i comandi**: immagine da fare: shots/editor-mesh-list.png
- **Lo schermo e i comandi**: immagine da fare: shots/editor-mesh-edit.png
- **Lo schermo e i comandi**: i comandi del pad sono scritti dal codice; non provati sul PowKiddy RGB30
- **Consigli e limiti**: la dimensione di un modello che il Pi Zero W disegna in modo fluido